

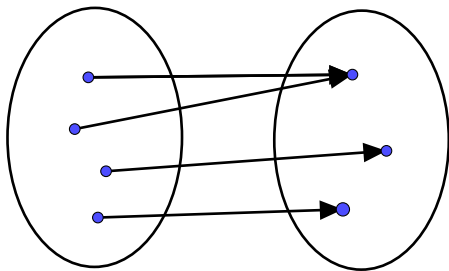
5.2 Application surjective

Soient E et F deux ensembles et soit $f : E \rightarrow F$ une application.

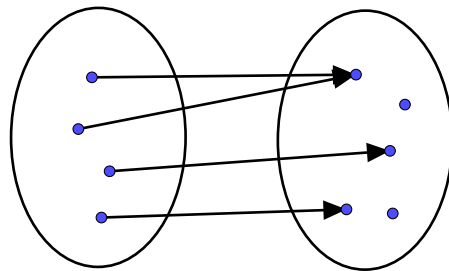
On dit que f est **surjective** si tout élément de F a au moins un antécédent par f .

Autrement dit :

$$\forall y \in F \quad \exists x \in E; \quad f(x) = y$$



Une application surjective



Une application non surjective

Remarques :

- Une application est surjective si tout élément de l'ensemble d'arrivée F a soit un antécédent soit plusieurs antécédents. Autrement dit : $\forall y \in F, f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$.
- f surjective $\iff f(E) = F$.
- Pour démontrer qu'une application **est surjective**, on prend un élément **quelconque** y de F et on trouve un élément de E tel que $f(x) = y$.
- Pour démontrer qu'une application **n'est pas surjective** il suffit de donner un contre-exemple. Autrement dit il suffit de trouver un élément de F qui n'a pas d'antécédent.

Exemple n° 19

1. Démontrer que la fonction carrée $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas surjective.
2. Démontrer que la fonction carrée $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ est surjective.

Exemple n° 20

Démontrer que l'application $f : \begin{cases} \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{N} \\ n & \longmapsto & 2n \end{cases}$ n'est pas surjective.

Exemple n° 21

L'application $p : TSI_1 \rightarrow \mathcal{A}$ est-elle surjective?

Propriété

La composée de deux applications surjectives est surjective.

Exemple n° 22

L'application $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & x + y \end{cases}$ est-elle injective? est-elle surjective?